

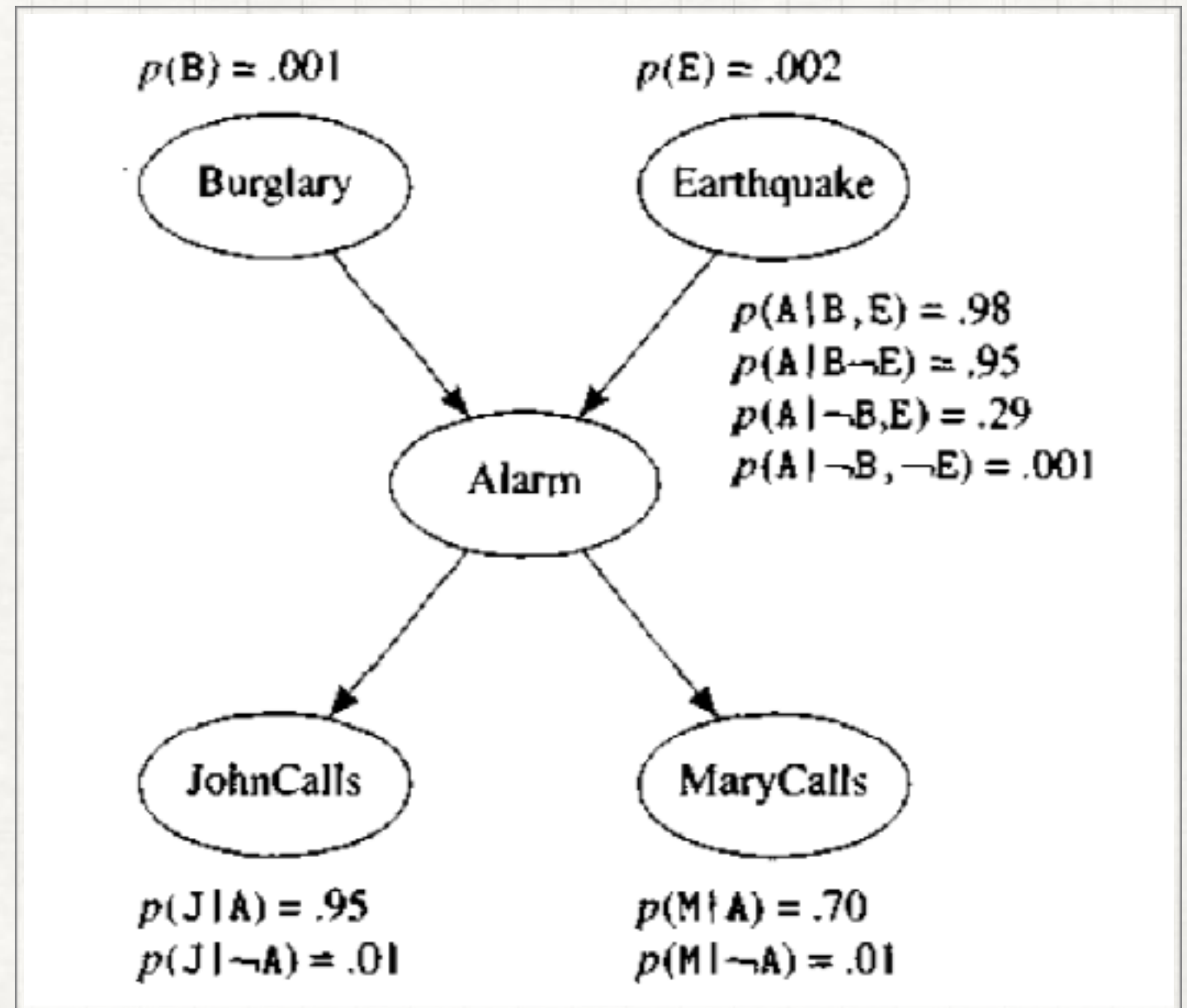
人工智能导论

作业习题讲解

贝叶斯网络

Nilsson 19.5

- 题目计算：同时有地震和盗贼的情况下，John与Mary没有呼叫的概率，即 $P(\sim J, \sim M, B, E)$.
- 题目所求的问题没有声明警报的状态。因此，要考虑两种情形：一是，警报响起，二是，警报未响起。
- 解题需要注意一步步分析因果或者属性的依赖关系。



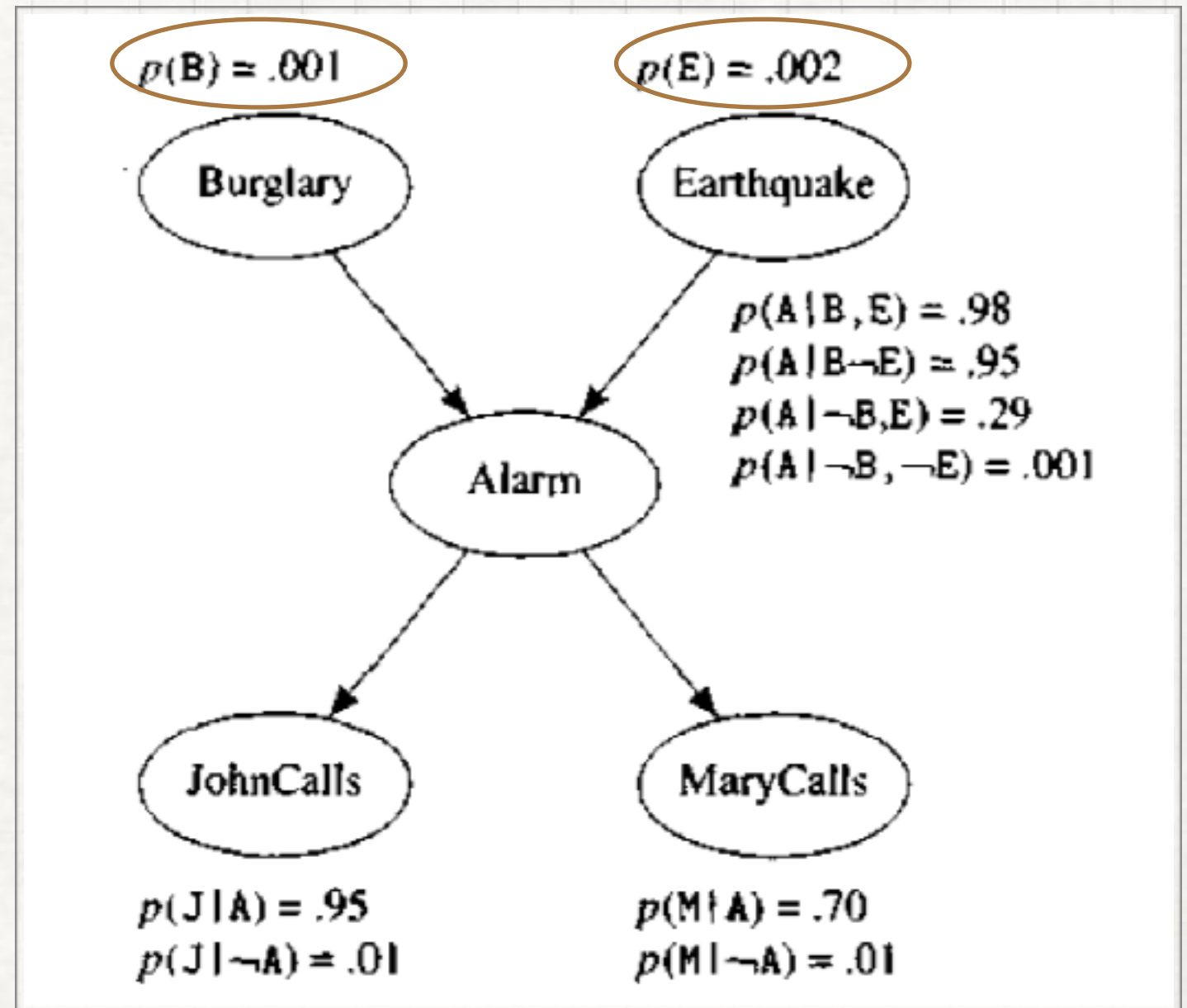
贝叶斯网络

Nilsson 19.4

- 解答

$$\begin{aligned} & P(\sim J, \sim M, B, E) \\ &= P(\sim J, \sim M, B, E, A) + P(\sim J, \sim M, B, E, \sim A) \\ &= P(\sim J|A) * P(\sim M|A) * P(A|B, E) * P(B) * P(E) \\ &+ P(\sim J|\sim A) * P(\sim M|\sim A) * P(\sim A|B, E) * P(B) * P(E) \\ &= 0.05 * 0.30 * 0.98 * 0.001 * 0.002 \\ &+ 0.99 * 0.99 * 0.02 * 0.001 * 0.002 \\ &= 6.9 * 10^{(-8)} \end{aligned}$$

【贝叶斯网络的链式法则】



概率计算

Nilsson 19.5

在一个遥远的星球中。90%的出租车是绿色的，10%的是蓝色的。一个与一辆出租车有关的车祸发生了；我们假定绿车和蓝车的故事率相等。一个法庭处理这个事故，现场的一个记者说：“出事的出租车是蓝色的”。记者常常是可信的；实际上，他的陈述在80%的时间内是正确的。即，如果出事的出租车确实是蓝色（或绿色的），我们的目击者说：蓝色（或绿色）的概率是0.8。给定记者的陈述，出事出租车是蓝色的概率是多少？

- 审题！！
- 题目要求的问题进行转化：已知记者目击的出租车是蓝色，出事的出租车是蓝色的概率是多少？
- 本题关键点“他的陈述有80%的时间是正确的”转化为两种情形：1.出事的出租车是蓝色基础上看到的车是蓝色；2.出事的出租车是绿色的基础上看到的车是绿色。

概率计算

NILSSON 19.5

在一个遥远的星球中。90%的出租车是绿色的，10%的是蓝色的。一个与一辆出租车有关的车祸发生了；我们假定绿车和蓝车的事故率相等。一个法庭处理这个事故，现场的一个记者说：“出事的出租车是蓝色的”。记者常常是可信的；实际上，他的陈述在80%的时间内是正确的。即，如果出事的出租车确实是蓝色（或绿色的），我们的目击者说：蓝色（或绿色）的概率是0.8。给定记者的陈述，出事出租车是蓝色的概率是多少？

- 解答

定义如下变量：

see：看到车子的颜色；

real：实际车子的颜色。

先验知识：

$P(\text{real}=\text{green})=0.9$ ；

$P(\text{real}=\text{blue})=0.1$ ；

$P(\text{see}=x \mid \text{real}=x)=0.8, x=\{\text{green}, \text{blue}\}.$

求解问题转化为：

$P(\text{real}=\text{blue} \mid \text{see}=\text{blue}) = ?$

概率计算

NILSSON 19.5

在一个遥远的星球中。90%的出租车是绿色的，10%的是蓝色的。一个与一辆出租车有关的车祸发生了；我们假定绿车和蓝车的事故率相等。一个法庭处理这个事故，现场的一个记者说：“出事的出租车是蓝色的”。记者常常是可信的；实际上，他的陈述在80%的时间内是正确的。即，如果出事的出租车确实是蓝色（或绿色的），我们的目击者说：蓝色（或绿色）的概率是0.8。给定记者的陈述，出事出租车是蓝色的概率是多少？

- 解答

$$1. P(\text{real=blue} \mid \text{see=blue}) = \frac{P(\text{see=blue} \mid \text{real=blue}) * P(\text{real=blue})}{P(\text{see=blue})}$$

$$\begin{aligned} 2. P(\text{see=blue}) &= P(\text{see=blue} \mid \text{real=blue}) * P(\text{real=blue}) + P(\text{see=blue} \mid \text{real=green}) * P(\text{real=green}) \\ &= 0.8 * 0.1 + 0.2 * 0.9 \\ &= 0.26 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 3. P(\text{real=blue} \mid \text{see=blue}) &= 0.8 * 0.1 / 0.26 \\ &= 0.308 \end{aligned}$$

消解推理

课本例题3.4 (P75) : 银行储蓄

- 前提：每个储蓄钱的人都获得利息。

$$(\forall x)\{[(\exists y)(S(x, y) \wedge M(y))]\Rightarrow [(\exists y)(I(y) \wedge E(x, y))]\}$$

任何人x在银行存储了y数量的钱

任何人x得到了y数量的利息

- 结论：如果没有利息，那么就沒有人去储蓄钱。

$$\sim(\exists x) I(x) \rightarrow (\forall x) (\forall y)(M(y) \rightarrow \sim S(x, y))$$

没有x数量
的利息

任何人x不会将任何
数量的y存入银行

Or

对于任意数量的y是
不会被任何人x存储

消解推理

快乐学生 问题

假设： 1任何通过计算机考试并获奖的人都是快乐的, 2任何肯学习或幸运的人都可以通过所有考试, 3张不肯学习但他是幸运的, 4任何幸运的人都能获奖。

求证： 张是快乐的。

谓词的定义：

Pass(x,y): x通过考试y

Prize(x): x获奖

Happy(x): x是快乐

Learn(x): x 肯学习

Lucky(x): x是幸运的

常量：

COMP_EXAM: 计算机考试

ZHANG: 张

由题目获取的知识：

1. $(\forall x) \text{Pass}(x, \text{COMP_EXAM}) \wedge \text{Prize}(x) \rightarrow \text{Happy}(x)$

2. $(\forall x)(\forall y) \text{Learn}(x) \vee \text{Lucky}(x) \rightarrow \text{Pass}(x,y)$

3. $\neg \text{Learn}(\text{ZHANG}) \wedge \text{Lucky}(\text{ZHANG})$

4. $(\forall x) \text{Lucky}(x) \rightarrow \text{Prize}(x)$

消解推理

快乐学生 问题

假设：1任何通过计算机考试并获奖的人都是快乐的，2任何肯学习或幸运的人都可以通过所有考试，3张不肯学习但他是幸运的，4任何幸运的人都能获奖。

求证：张是快乐的。

子句消解：

1. $(\forall x) \text{Pass}(x, \text{COMP_EXAM}) \wedge \text{Prize}(x) \rightarrow \text{Happy}(x)$

$\neg \text{Pass}(x, \text{COMP_EXAM}) \vee \neg \text{Prize}(x) \vee \text{Happy}(x)$

2. $(\forall x)(\forall y) \text{Learn}(x) \vee \text{Lucky}(x) \rightarrow \text{Pass}(x, y)$

$\{\neg \text{Learn}(x) \wedge \neg \text{Lucky}(x)\} \vee \text{Pass}(x, y)$

$\{\neg \text{Learn}(x) \vee \text{Pass}(x, y), \neg \text{Lucky}(x) \vee \text{Pass}(x, y)\}$

3. $\neg \text{Learn}(\text{ZHANG}) \wedge \text{Lucky}(\text{ZHANG})$

$\neg \text{Learn}(\text{ZHANG}), \text{Lucky}(\text{ZHANG})$

4. $(\forall x) \text{Lucky}(x) \rightarrow \text{Prize}(x)$

$\neg \text{Lucky}(x) \vee \text{Prize}(x)$

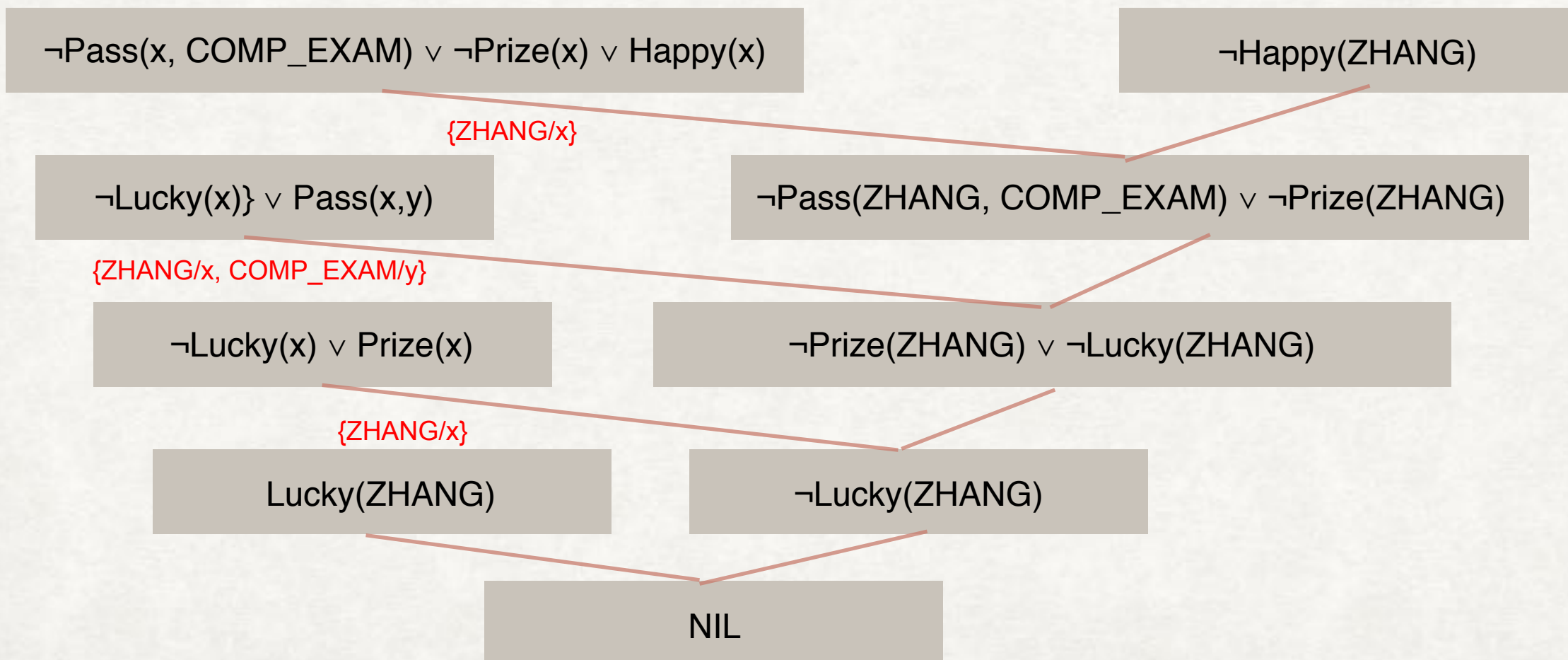
消解推理

快乐学生 问题

假设：1任何通过计算机考试并获奖的人都是快乐的，2任何肯学习或幸运的人都可以通过所有考试，3张不肯学习但他是幸运的，4任何幸运的人都能获奖。

求证：张是快乐的。

证明：采用反证法，将待证内容取反，然后放入知识库中匹配，得到NIL，从而得证。



子句消解

课本 3-17

- (3) $(\forall x) (\forall y) (\forall z) \{ \text{Above}(x,y) \wedge \text{Above}(y,z) \rightarrow \text{Above}(x,z) \}$

解答:

消去蕴含:

$$(\forall x) (\forall y) (\forall z) \{ \sim [\text{Above}(x,y) \wedge \text{Above}(y,z)] \vee \text{Above}(x,z) \}$$

减少非的辖域: $(\forall x) (\forall y) (\forall z) \{ \sim \text{Above}(x,y) \vee \sim \text{Above}(y,z) \vee \text{Above}(x,z) \}$

消去全称量词: $\sim \text{Above}(x,y) \vee \sim \text{Above}(y,z) \vee \text{Above}(x,z)$

最后子句为: $\sim \text{Above}(x,y) \vee \sim \text{Above}(y,z) \vee \text{Above}(x,z)$

注意:

命题联结词之优先级如下: 否定 > 合取 > 析取 > 蕴含 > 等价

子句消解

课本 3-17

- (4) $\sim\{(\forall x)\{P(x)\rightarrow\{(\forall y)[p(y)\rightarrow p(f(x,y))]\wedge(\forall y)[Q(x,y)\rightarrow P(y)]\}\}\}$

解答：

消去蕴含： $\sim\{(\forall x)\{\sim P(x) \vee \{(\forall y)[\sim p(y) \vee p(f(x,y))]\wedge(\forall y)[\sim Q(x,y) \vee P(y)]\}\}\}$

减少否定符号辖域： $(\exists x)\{P(x)\wedge\{(\exists y)[p(y)\wedge\sim p(f(x,y))]\vee(\exists y)[Q(x,y)\wedge\sim P(y)]\}\}$

变量标准化： $(\exists x)\{P(x)\wedge\{(\exists y)[p(y)\wedge\sim p(f(x,y))]\vee(\exists v)[Q(x,v)\wedge\sim P(v)]\}\}$

消去存在量词： $P(A)\wedge\{[p(B)\wedge\sim p(f(A,B))]\vee[Q(A,C)\wedge\sim P(C)]\}$

化为合取范式： $P(A)\wedge\{[p(B)\wedge\sim p(f(A,B))\vee Q(A,C)]\wedge[p(B)\wedge\sim p(f(A,B))\vee\sim P(C)]\}$

消去连词符号： $P(A)\wedge\{\{p(B),\sim p(f(A,B))\}\vee Q(A,C)\}\wedge\{\{p(B),\sim p(f(A,B))\}\vee\sim P(C)\}$

最后子句为：

$P(A)$

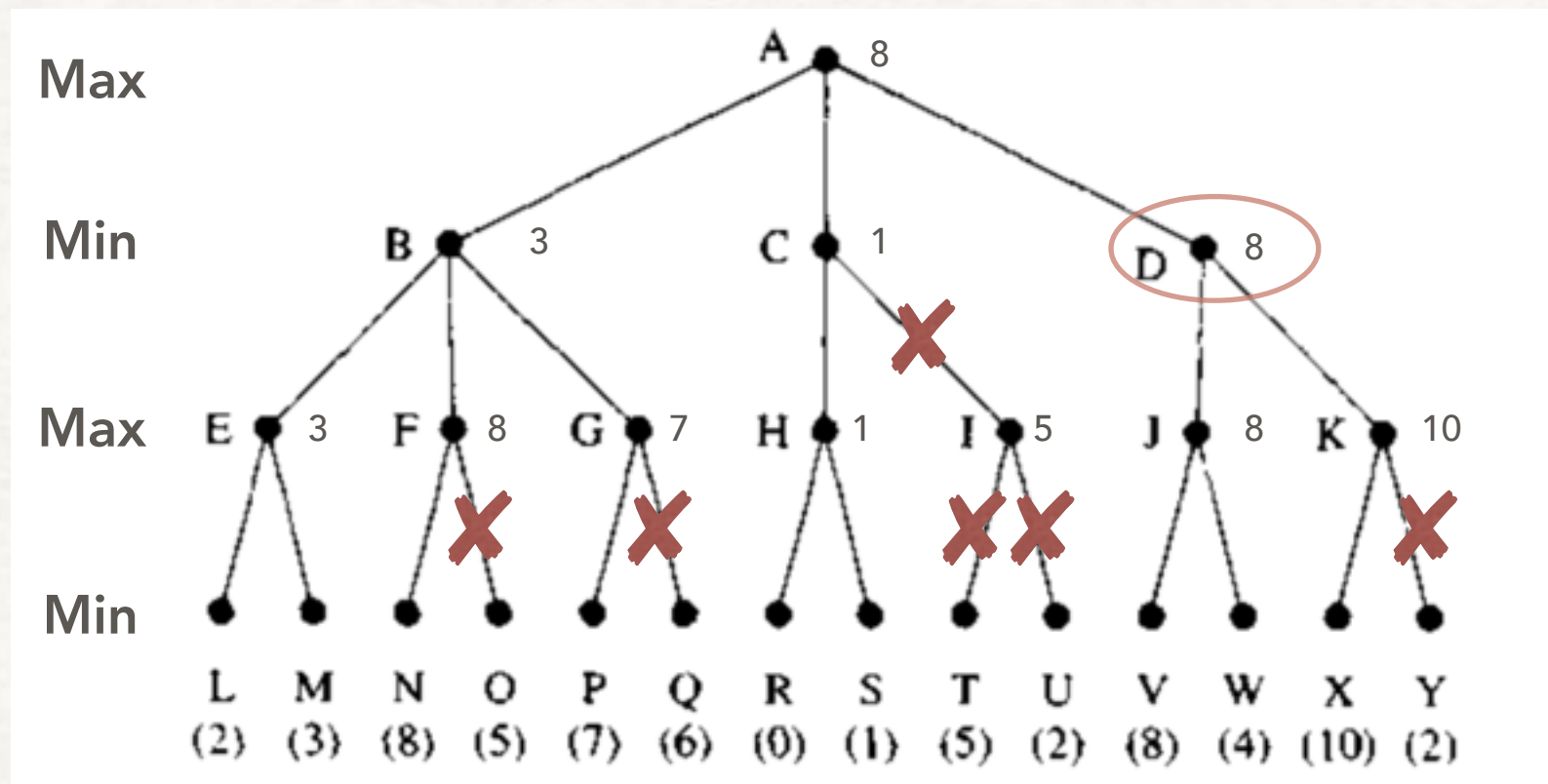
$\{p(B),\sim p(f(A,B))\}\vee Q(A,C)$

$\{p(B),\sim p(f(A,B))\}\vee\sim P(C)$

这里， $\exists x$ 与 $\exists v$ 左边无全称量词，则用不在原式子出现的常量替换；如果左边有全称量词，则考虑不在原式子的函数替换。

博弈搜索

Nilsson 12.2



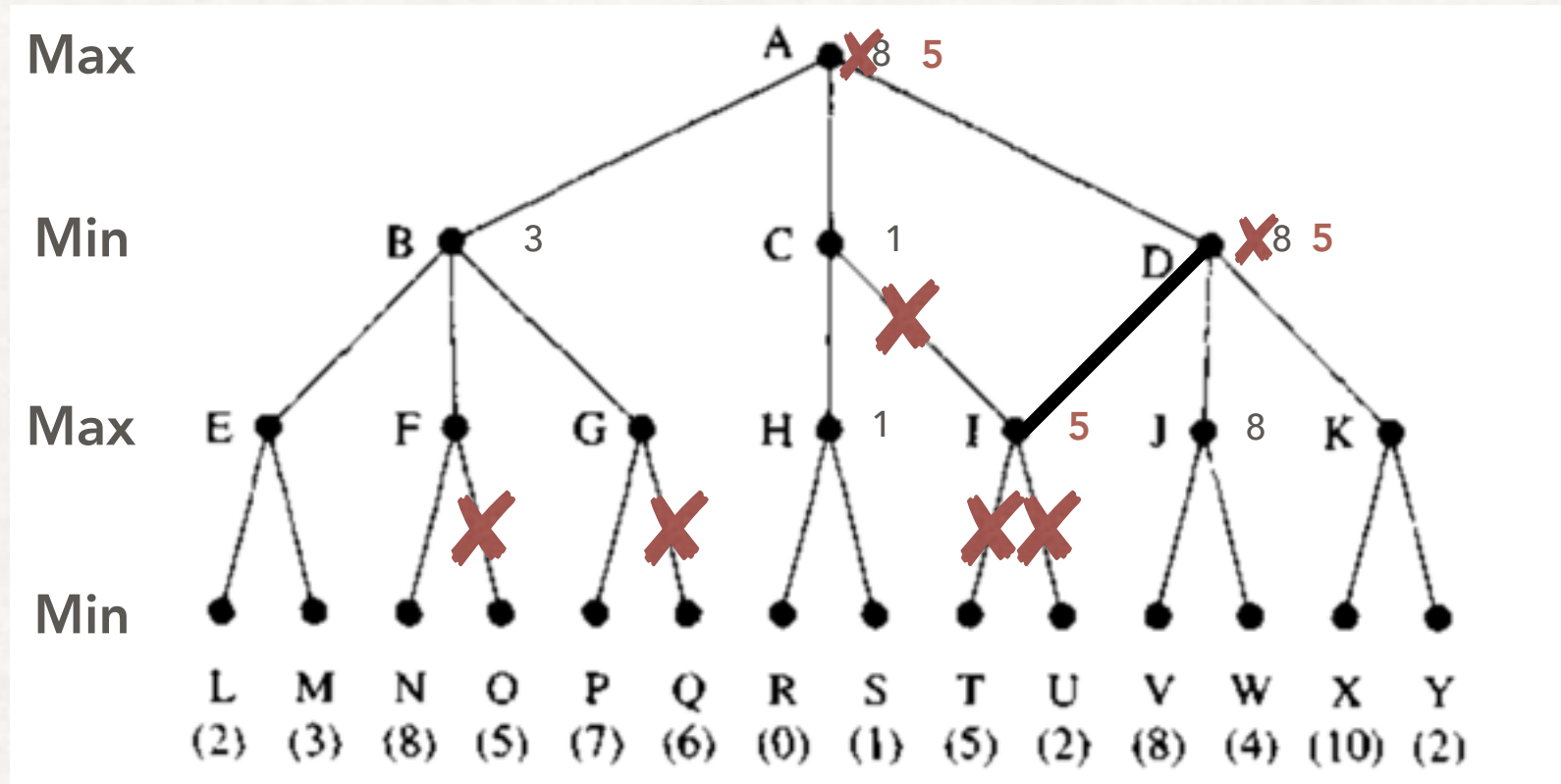
- 对于第一个博弈者，会选择向D移动。
- 由图可知，结点OQITUY无需检验。比如，由于 $e(E)$ 值为3，是 β 值（上界值），而 $e(F)$ 是不小于8，结点O是极小值冗余，同理可以分析其他结点。

博弈搜索

Nilsson 12.3

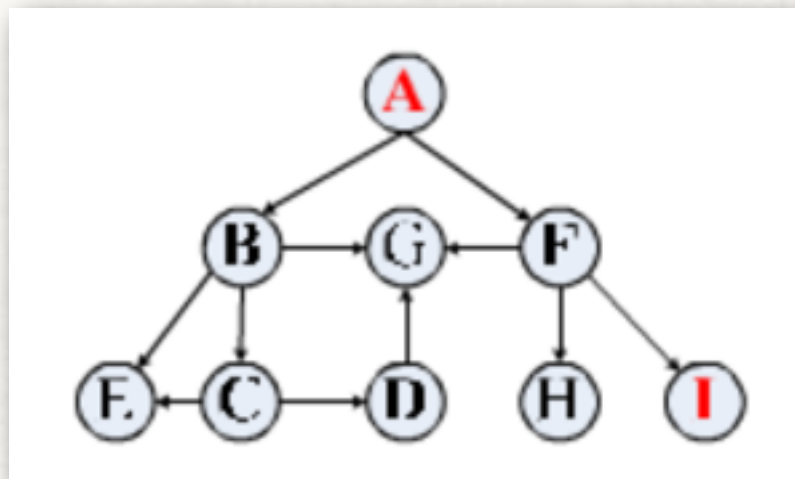
12.3 假设用 α - β 截断来决定博弈树中的移动值，而且已断定节点 n 及其子女可被截断。假如博弈树实际上是一个图，并且有另一条路可到达节点 n ，你是否仍认为应删除该节点？如果应该删除，证明它，否则举出一个反例。

- 不能删除，举一个反例：



宽度优先搜索

补充作业



当前结点	open表	close表
	{}	{}
A	{B,F}	{A}
B	{F,C,E,G}	{A,B}
F	{C,E,G,H,I}	{A,B,F}

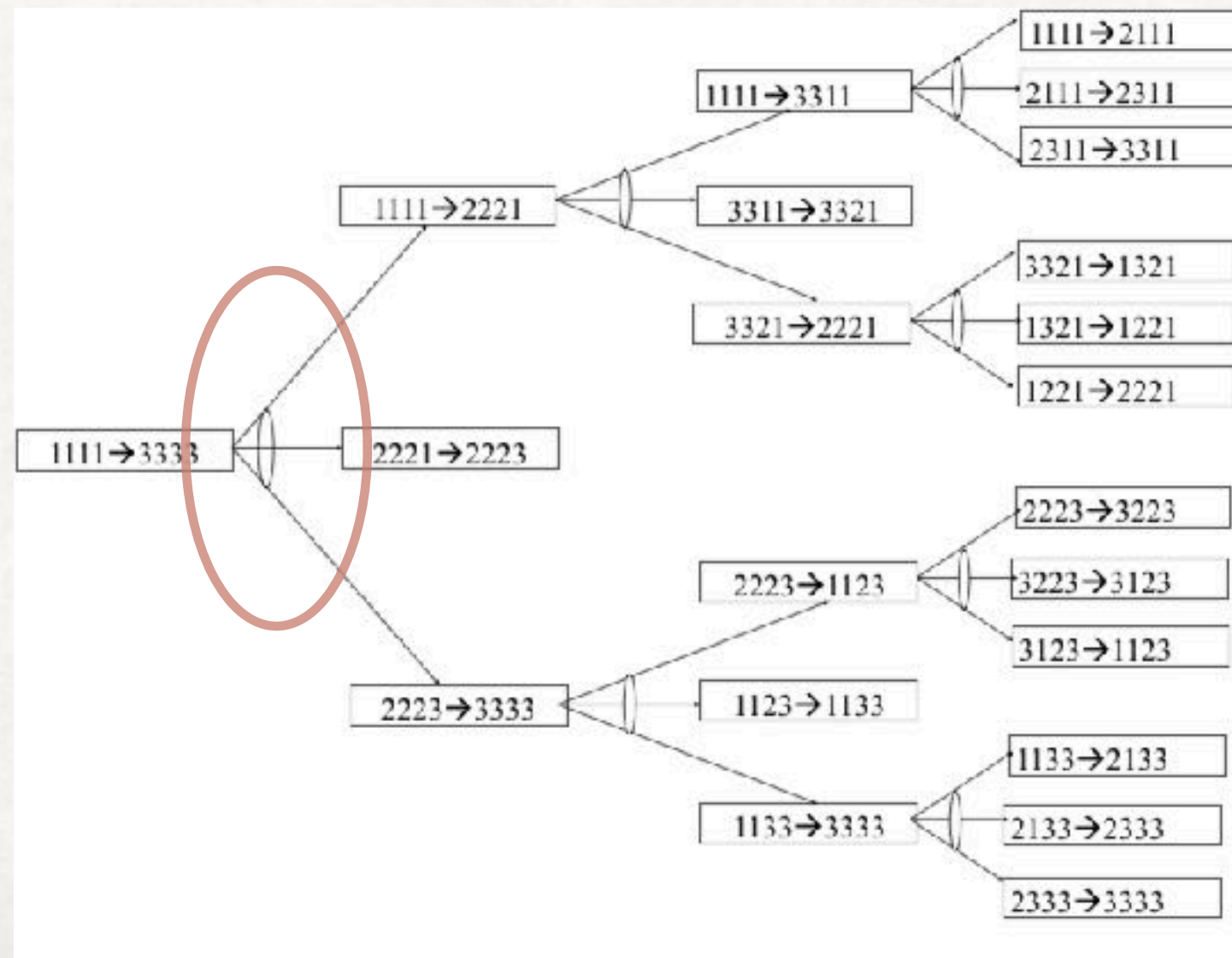
注意：

- (3) 把第一个节点(节点n)从OPEN表移出，并把它放入CLOSED扩展节点表中。
- (4) 扩展节点n。如果没有后继节点，则转向上述第(2)步。
- (5) 把n的所有后继节点放到OPEN表的末端，并提供从这些后继节点回到n的指针。

汉诺塔问题

课本 2-5

- 绘制与或图一定要记住画上弧线：没有弧线表示子节点中任何一个求解完毕表示父节点求解完毕，有弧线表示需要所有子问题都求解完毕才表示父节点求解完毕。详情见课本（第三版）P31。



谓词表达

课本 2-6

- A computer system is intelligent if it can perform a task which, if performed by a human, requires intelligence.

定义基本谓词

INTLT(x) means x is intelligent

PERFORM(x,y) means x can perform y

REQUIRE(x) means x requires intelligence

CMP(x) means x is a computer system

HMN(x) means x is a human

上面的句子可以表达为

$(\forall x)\{ (\exists t) (\exists y) [HMN(y) \wedge PERFORM(y,t) \wedge REQUIRE(t) \wedge CMP(x) \wedge PERFORM(x,t)] \rightarrow INTLT(x) \}$